DECLARAÇÃO DE USO DE IA

Modelo utilizado: ChatGPT (Gratuito)
Data: Novembro 2026.
Artefato: Apostila – Capítulo Introdutório.
Intenção: Geração textual.
Integrante responsável pela verificação: Ewerton Mendonça
Prompts e trechos das respostas:

Você é um especialista em “Reprodutibilidade Computacional em Pesquisas Científicas” no contexto de publicação de artigos científicos. Faça uma lista de assuntos necessários e importantes para me instruir sobre o assunto

Reprodutibilidade Computacional em Pesquisas Científicas
Programa de estudos: fundamentos, métodos, ferramentas e aplicação na publicação de artigos científicos
A Reprodutibilidade Computacional em Pesquisas Científicas é um conjunto de princípios, métodos, práticas e ferramentas que permite que outros pesquisadores consigam executar novamente os procedimentos computacionais de uma pesquisa, utilizando os dados, códigos, parâmetros, algoritmos e configurações disponibilizados pelos autores, para verificar os resultados apresentados em uma publicação científica.

Esse tema é particularmente importante para aumentar a transparência, a confiabilidade, a verificabilidade e a credibilidade da produção científica.

Para instruí-lo de maneira sistemática, organizei os assuntos em 15 módulos de estudo, partindo dos conceitos fundamentais até a elaboração de um artigo científico com condições adequadas de reprodutibilidade.

1. Fundamentos da Reprodutibilidade Científica
Fundamental
Neste módulo, você deverá compreender os conceitos que fundamentam a pesquisa científica reproduzível.

Assuntos importantes:

1.1. Conceito de reprodutibilidade científica.

1.2. Diferença entre:
- Reprodutibilidade (reproducibility).
- Replicabilidade (replicability).
- Repetibilidade (repeatability).
- Robustez (robustness).
- Transparência computacional (computational transparency).
1.3. A importância da reprodutibilidade na ciência moderna.

1.4. Crise de reprodutibilidade na ciência (Reproducibility Crisis).

1.5. Reprodutibilidade em pesquisas experimentais e computacionais.

1.6. Ciência aberta (Open Science).

1.7. Pesquisa computacional como evidência científica.

1.8. Barreiras técnicas e metodológicas à reprodutibilidade.
...

Classifique a divisão de unidades descrita abaixo em relação ao programa de estudos proposto. Diga se algum assunto não é contemplado no programa de estudos.

Unidade 1
- Contextualizar a crise de reprodutibilidade em ML.
- Diferenciar replicabilidade de reprodutibilidade.

Unidade 2
- Git e GitHub para versionamento de código, boas práticas de commits e branches.
- Versionamento de dados e modelos com DVC (Data Version Control) ou ferramenta equivalente.
- Diferença entre versionar código e versionar dados ou modelos grandes.

Unidade 3
- Seeds em numpy, PyTorch, TensorFlow e scikit-learn, e por que elas não garantem determinismo total (por exemplo com paralelismo em GPU).
- Ambientes controlados, conda, venv, poetry, Docker e arquivos requirements.txt ou environment.yml.
- Ferramentas de rastreabilidade experimental, MLflow,Weights and Biases, DVC pipelines, e registro de hiperparâmetros e métricas.

Unidade 5
- Demonstrar um pipeline simples versionado com Git e DVC, ou um experimento rastreado com MLflow, fixando a seed e reportando o resultado.
- Mostrar a mesma execução sendo reproduzida em outro ambiente, por exemplo no Google Colab.
- Apresentar um exemplo de dataset card ou model card seguindo os princípios FAIR.
- Comentar repositórios de publicação de dados, como Zenodo, Kaggle, Hugging Face Datasets e UCI Repository, e questões de

licenciamento.

Análise de correspondência entre as unidades propostas e o programa de estudos de Reprodutibilidade Computacional em Pesquisas Científicas
A divisão apresentada possui boa correspondência com o programa de estudos de 15 módulos, especialmente com os módulos relacionados a controle de versão, ambientes computacionais, experimentos computacionais, automação de workflows e compartilhamento de artefatos científicos.

Entretanto, há alguns assuntos que precisam ser incorporados ou aprofundados no programa original, principalmente aqueles específicos de reprodutibilidade em Machine Learning (ML) e Deep Learning.

A seguir, apresento a classificação individual de cada unidade.
1. Classificação das unidades em relação ao programa original
Unidade 1 — Fundamentos da reprodutibilidade em Machine Learning

Assunto proposto	Módulo correspondente	Classificação
Contextualizar a crise de reprodutibilidade em ML.	Módulo 1 — Fundamentos da Reprodutibilidade Científica.	Contemplado
Diferenciar replicabilidade de reprodutibilidade.	Módulo 1 — Fundamentos da Reprodutibilidade Científica.	Contemplado

Análise:

Os dois assuntos estão contemplados no Módulo 1.

Entretanto, existe uma particularidade: o programa original aborda a crise de reprodutibilidade de maneira geral, sem aprofundar especificamente os problemas encontrados em pesquisas que utilizam Machine Learning.

Recomendo acrescentar:
- Crise de reprodutibilidade em Machine Learning.
- Dificuldades de reprodução de modelos de aprendizado de máquina.
- Influência da aleatoriedade no treinamento de modelos.
- Problemas de vazamento de dados (Data Leakage).
- Diferenças entre desempenho experimental e generalização de modelos.
Conclusão: unidade contemplada, mas merece um aprofundamento específico em ML.
...

Apresente apenas a versão corrigida do programa de estudo

Programa de Estudos — Reprodutibilidade Computacional em Pesquisas Científicas
Versão corrigida e ampliada
Módulo 1 — Fundamentos da Reprodutibilidade Científica
1.1. Conceito de reprodutibilidade científica.

1.2. Diferenças entre reprodutibilidade, replicabilidade, repetibilidade, robustez e transparência computacional.

1.3. Importância da reprodutibilidade para a confiabilidade e a credibilidade da ciência.

1.4. A crise de reprodutibilidade na ciência contemporânea.

1.5. Particularidades da crise de reprodutibilidade em pesquisas computacionais e em Aprendizado de Máquina (Machine Learning).

1.6. Diferenças entre pesquisas experimentais, observacionais e computacionais.

1.7. Ciência Aberta e seus princípios fundamentais.

1.8. Pesquisa computacional como evidência científica.

1.9. Barreiras técnicas, metodológicas e institucionais à reprodutibilidade.
...

Módulo 1 — Fundamentos da Reprodutibilidade Científica

1.1. Conceito de reprodutibilidade científica.
1.2. Diferenças entre reprodutibilidade, replicabilidade, repetibilidade, robustez e transparência computacional.
1.3. Importância da reprodutibilidade para a confiabilidade e a credibilidade da ciência.
1.4. A crise de reprodutibilidade na ciência contemporânea.
1.5. Particularidades da crise de reprodutibilidade em pesquisas computacionais e em Aprendizado de Máquina (Machine Learning).
1.6. Diferenças entre pesquisas experimentais, observacionais e computacionais.
1.7. Ciência Aberta e seus princípios fundamentais.
1.8. Pesquisa computacional como evidência científica.
1.9. Barreiras técnicas, metodológicas e institucionais à reprodutibilidade.

Você também é especialista em produção de conteúdo para livros educacionais. Desenvolva o conteúdo do **Módulo 1 — Fundamentos da Reprodutibilidade Científica** como um capítulo de livro com explicações conceituais, listas (sempre com descrição), tabelas, descrições de infográfico como figuras e exemplos diferentes (ao menos 3 exemplos quando exemplos forem necessários), todos estes itens coloque-os quando necessários para uma melhor compreensão. Escreva em formato de apostila, utilizando texto corrido em parágrafos. Utilize citações quando apresentar conceitos introdutórios e suas respectivas referências ao final do capítulo. Regra importante: toda citação deve possuir uma referência correta (ABNT2), o artigo referido deve ser uma publicação verificada por pares ou livro de referência da área

(conteúdo da apostila sobre a introdução)

Modelo utilizado: Nano Banana 2 (Gratuito)
Data: Novembro 2026.
Artefato: Imagens da apresentação
Intenção: Geração de imagens.
Integrante responsável pela verificação: Ewerton Mendonça
Prompts e trechos das respostas: exemplo de produção de imagens, foi utilizado este método para todas as imagens.

A reprodutibilidade exige, portanto, uma combinação de elementos científicos e técnicos. Entre eles, destacam-se:

- Dados de entrada: correspondem aos conjuntos de dados utilizados na análise. Sua identificação, organização e disponibilização, respeitadas as restrições legais e éticas, permitem que outros pesquisadores utilizem a mesma fonte de informação.
- Métodos e procedimentos: descrevem as etapas realizadas para transformar os dados em resultados. Incluem protocolos experimentais, algoritmos, critérios de seleção e procedimentos estatísticos.
- Código computacional: contém as instruções responsáveis pela execução das operações. Sua disponibilização permite examinar como os métodos foram implementados.
- Ambiente computacional: compreende as condições técnicas necessárias à execução, como sistema operacional, linguagem de programação, bibliotecas, versões de software e recursos de hardware.
- Parâmetros e configurações: correspondem aos valores utilizados durante a execução de algoritmos e experimentos. Podem incluir hiperparâmetros, sementes aleatórias, critérios de parada e configurações de processamento.
- Documentação: registra as informações necessárias para compreender, executar e interpretar os procedimentos.

Com base no texto acima gere um prompt para geração de imagem relacionando os seis elementos com um cientista executando um experimento com soluções químicas. Por exemplo: Para parâmetros e configurações teremos um quadrado com o texto deste elemento apontando para uma solução em um beque esquentando no fogo, a relação está nos parâmetros de temperatura e tempo, mas não escreva esta relação. Outro exemplo: Código computacional é uma balança utilizada para medir os componentes utilizados na solução.

Crie uma ilustração científica em estilo infográfico, ambientada em um laboratório de química, mostrando um cientista utilizando jaleco, óculos de proteção e luvas, executando um experimento com mistura de soluções químicas em béqueres, tubos de ensaio e outros recipientes de vidro.

A composição deve apresentar uma cena realista, com estética minimalista, acadêmica e profissional, utilizando poucas cores, preferencialmente branco, cinza, azul-escuro e pequenos detalhes em laranja.

Distribua seis quadrados ou caixas de texto ao redor da cena principal, cada um contendo exclusivamente o nome de um dos seguintes elementos:

Dados de entrada.
Métodos e procedimentos.
Código computacional.
Ambiente computacional.
Parâmetros e configurações.
Documentação.

Conecte cada caixa ao elemento correspondente do laboratório por meio de uma seta fina, elegante e claramente direcionada, estabelecendo as seguintes associações visuais:

Dados de entrada: seta apontando para frascos identificados contendo diferentes soluções químicas.
Métodos e procedimentos: seta apontando para o cientista realizando a mistura de soluções em um béquer, utilizando uma pipeta.
Código computacional: seta apontando para uma balança de precisão utilizada para medir os componentes químicos empregados na preparação da solução.
Ambiente computacional: seta apontando para um computador ou equipamento de controle presente na bancada do laboratório.
Parâmetros e configurações: seta apontando para um béquer contendo uma solução sendo aquecida sobre uma chama, representando visualmente o controle das condições experimentais.
Documentação: seta apontando para um caderno de laboratório aberto, contendo registros e anotações experimentais.

Não escreva explicações, exemplos, legendas ou relações conceituais adicionais. A imagem deve conter exclusivamente os seis nomes indicados nas caixas de texto, além dos elementos visuais do laboratório. Não inserir fórmulas, números ou textos aleatórios nos equipamentos.

As setas devem conectar corretamente cada conceito ao objeto correspondente, sem cruzamentos desnecessários. Mantenha equilíbrio visual entre os elementos, boa distribuição espacial e legibilidade dos textos.

A ilustração deve transmitir a ideia de que a reprodutibilidade científica depende da integração de diferentes elementos científicos e técnicos durante a execução de um experimento.

Formato horizontal, proporção 16:9, alta resolução, qualidade visual profissional, adequada para apresentação acadêmica e material didático.



substitua apenas a balança de precisão que está mais distante na imagem e também está sendo apontada por Parâmetros e Configurações pelo aparelho que está ao seu lado, esquentando com fogo a solução

